POČÍTAČOVÁ DOBRODRUŽNÁ HRA O PREŽITIE

Nina Leoni Matušková

Školiteľ: Ing. Alexander Šimko, PhD.

Cieľ práce

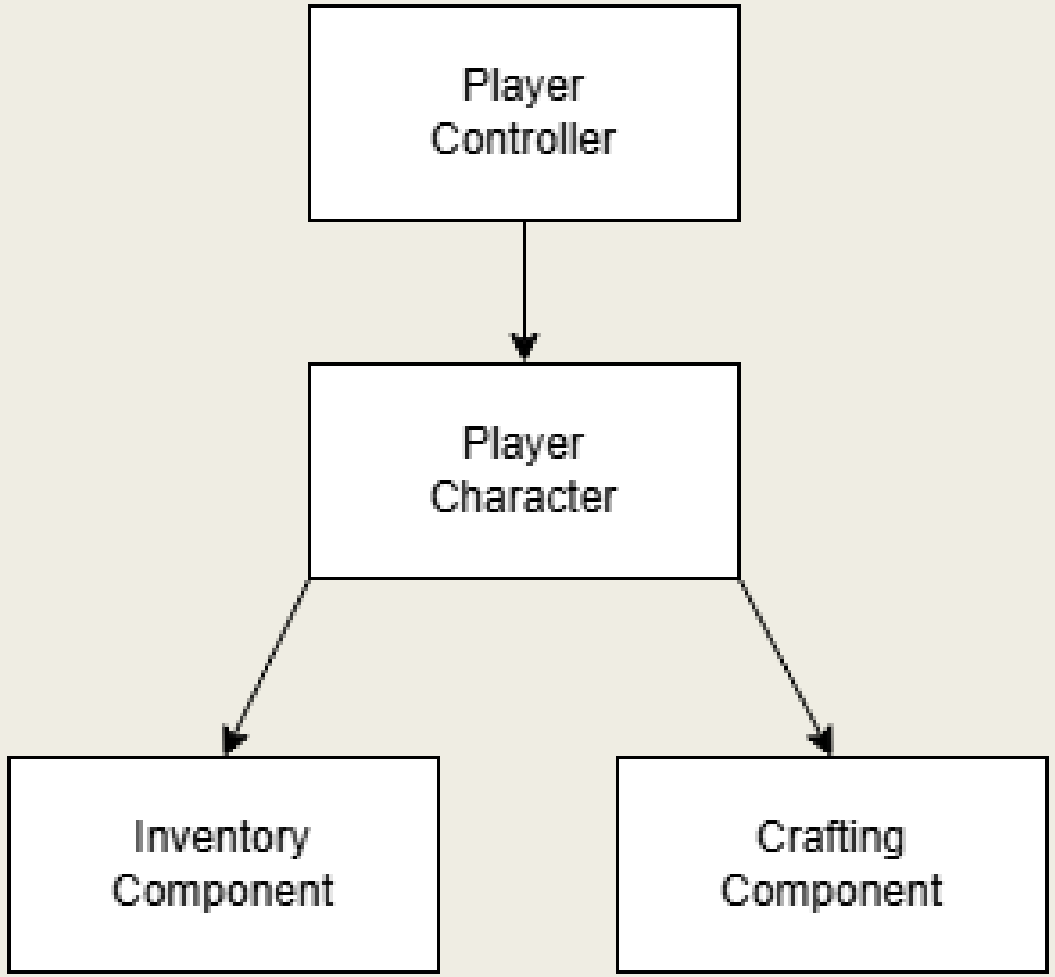
- Analýza existujúcich hier o prežitie a na základe tejto analýzy navrhnúť a implementovať vlastnú počítačovú hru v hernom engine.
- Súčasťou riešenia je implementácia kľúčových mechaník, ako sú inventár, výroba predmetov, stavanie objektov, atribúty hráča a AI zvieratá, ktoré umožňujú interakciu hráča s prostredím.

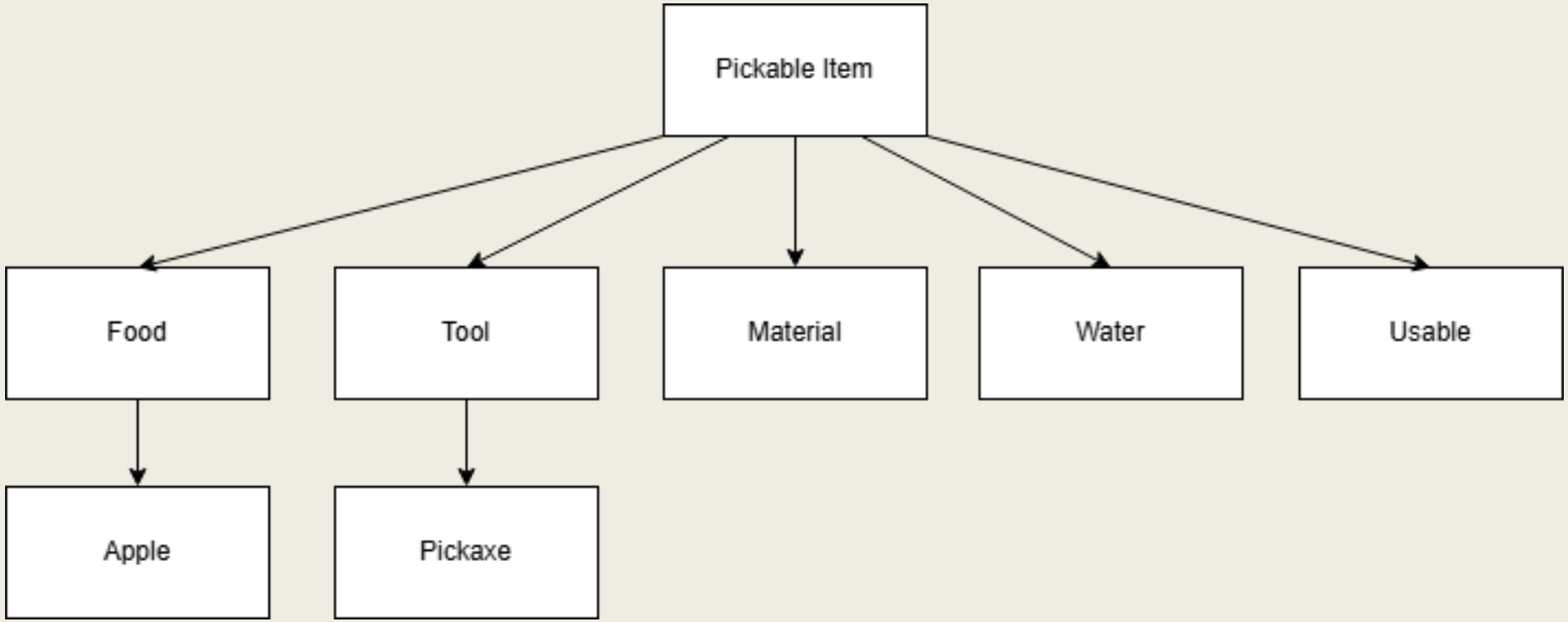
Prehľad riešenia

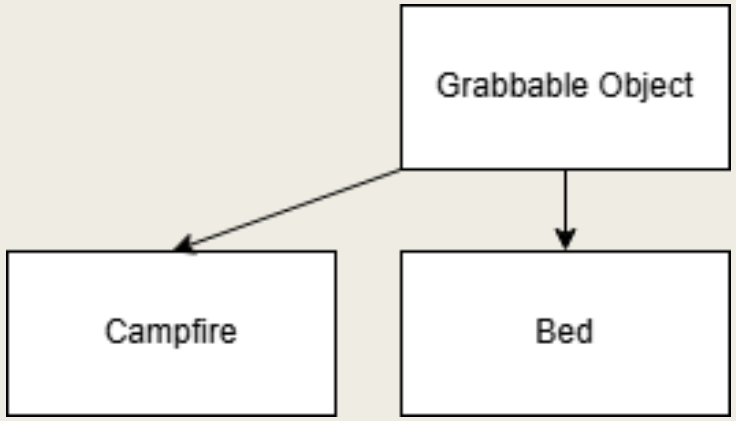
- ide o počítačovú hru zasadenú na opustenom ostrove
- hráč stroskotá a jeho cieľom je prežiť a nájsť cestu ako si privolať pomoc / dostať sa z ostrova preč
- hráč zbiera suroviny, vytvára predmety a buduje objekty
- hra obsahuje základné mechaniky:
  - *inventár*
  - *výroba predmetov*
  - *stavanie objektov a interakcia s nimi*
  - *atribúty hráča*
  - *AI zvieratá*

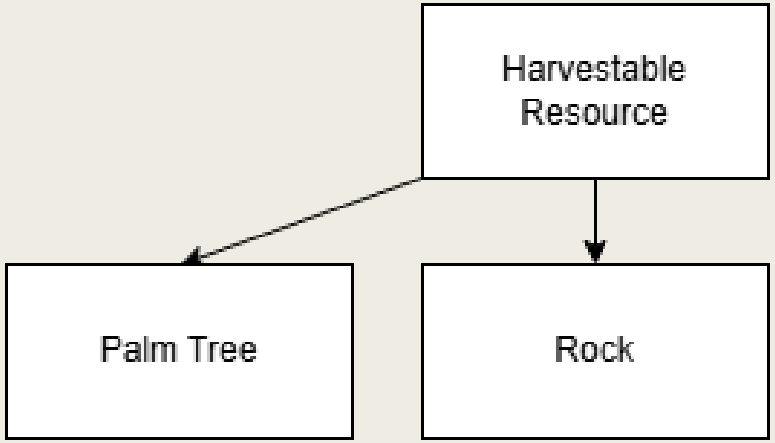
Návrh riešenia

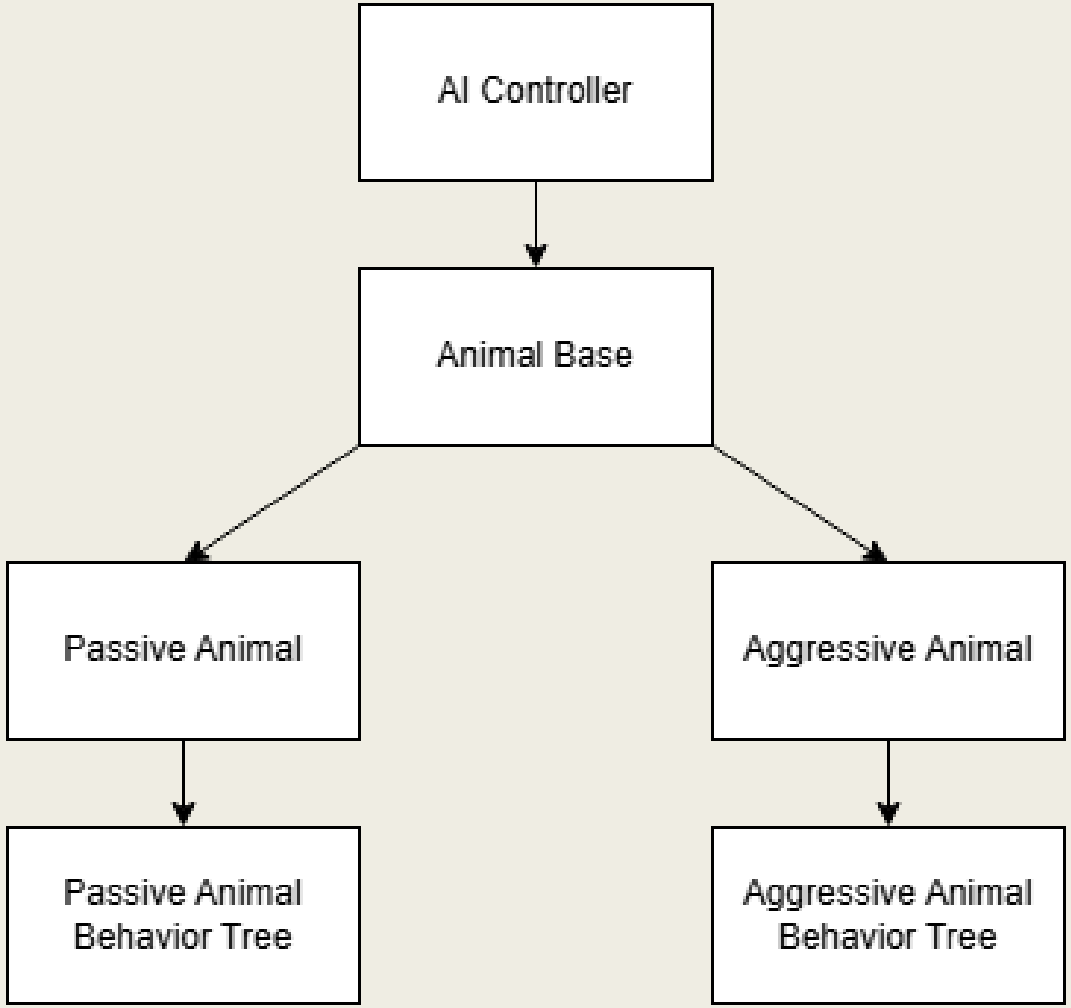
- trieda PlayerCharacter zabezpečuje logiku hráča, jeho atribúty, prácu s nástrojmi a interakciu
- pohyb a vstupy hráča sú riešené pomocou triedy PlayerController
- funkcionalita inventára a craftingu je oddelená do samostatných Blueprint Componentov
- predmety sú organizované hierarchicky cez triedy PickableItem a GrabbableItem
- zvieratá dedia od triedy AnimalBase, pričom sa delia na pasívne a agresívne
- AI správanie je riadené spoločným AI Controllerom a samostatnými Behavior Trees pre jednotlivé typy zvierat


Player Controller
Player Character
Inventory Component
Crafting Component


Pickable Item
Food
Tool
Material
Water
Usable
Apple
Pickaxe


Grabbable Object
Campfire
Bed


Harvestable Resource
Palm Tree
Rock


AI Controller
Animal Base
Passive Animal
Aggressive Animal
Passive Animal Behavior Tree
Aggressive Animal Behavior Tree

Aktuálny stav práce

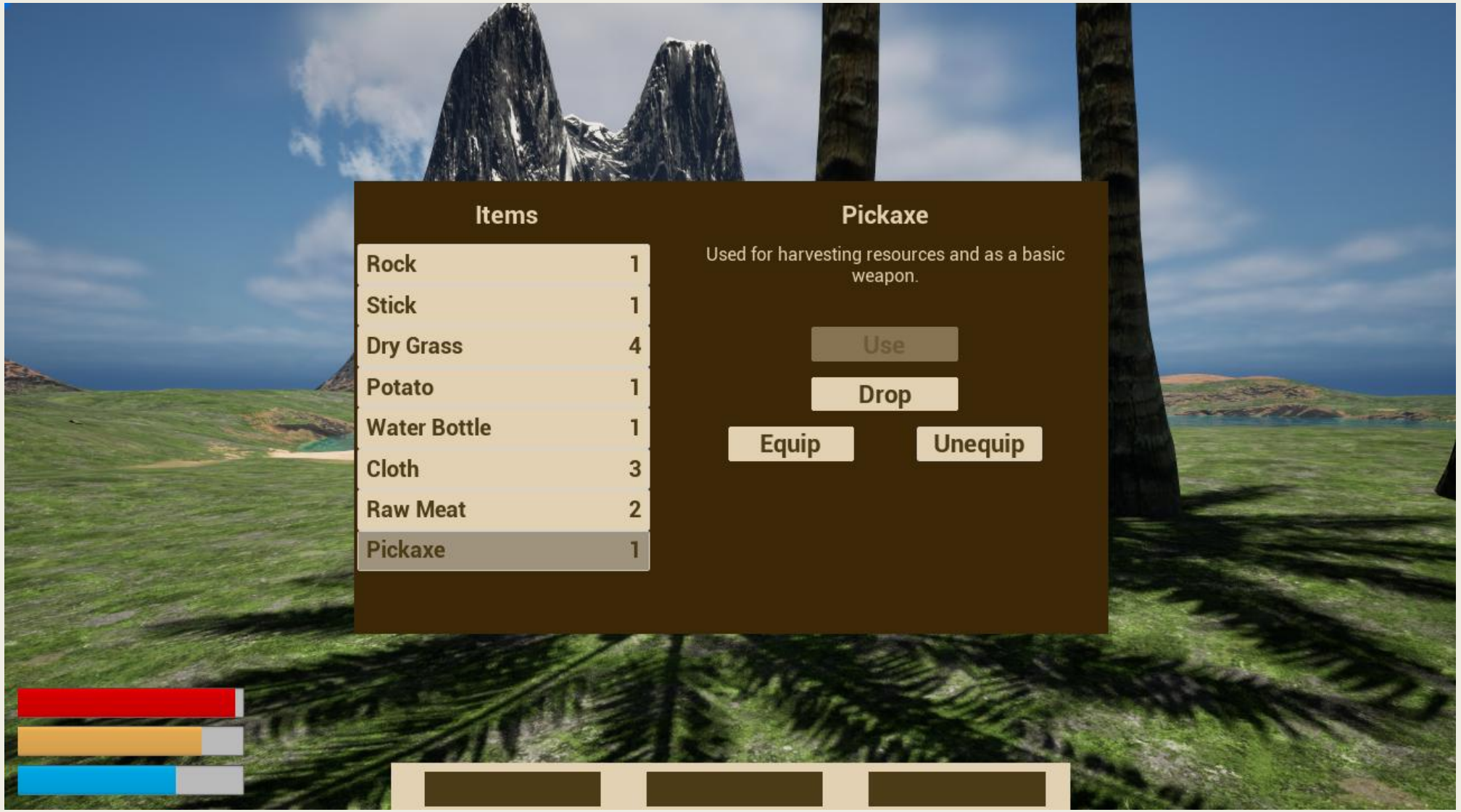
- Hotové:
  - *Postava hráča a jeho atribúty*
  - *Inventár – GUI + logika*
  - *Výroba predmetov – postupné odomykanie receptov, GUI + logika*
  - *Interaktívne objekty – ohnisko, posteľ, zberač vody*
  - *1 pasívne zviera, 1 agresívne zviera*
  - *15+ rôznych predmetov*
  - *Zdroje surovín*
  - *Denno-nočný cyklus*

Aktuálny stav práce

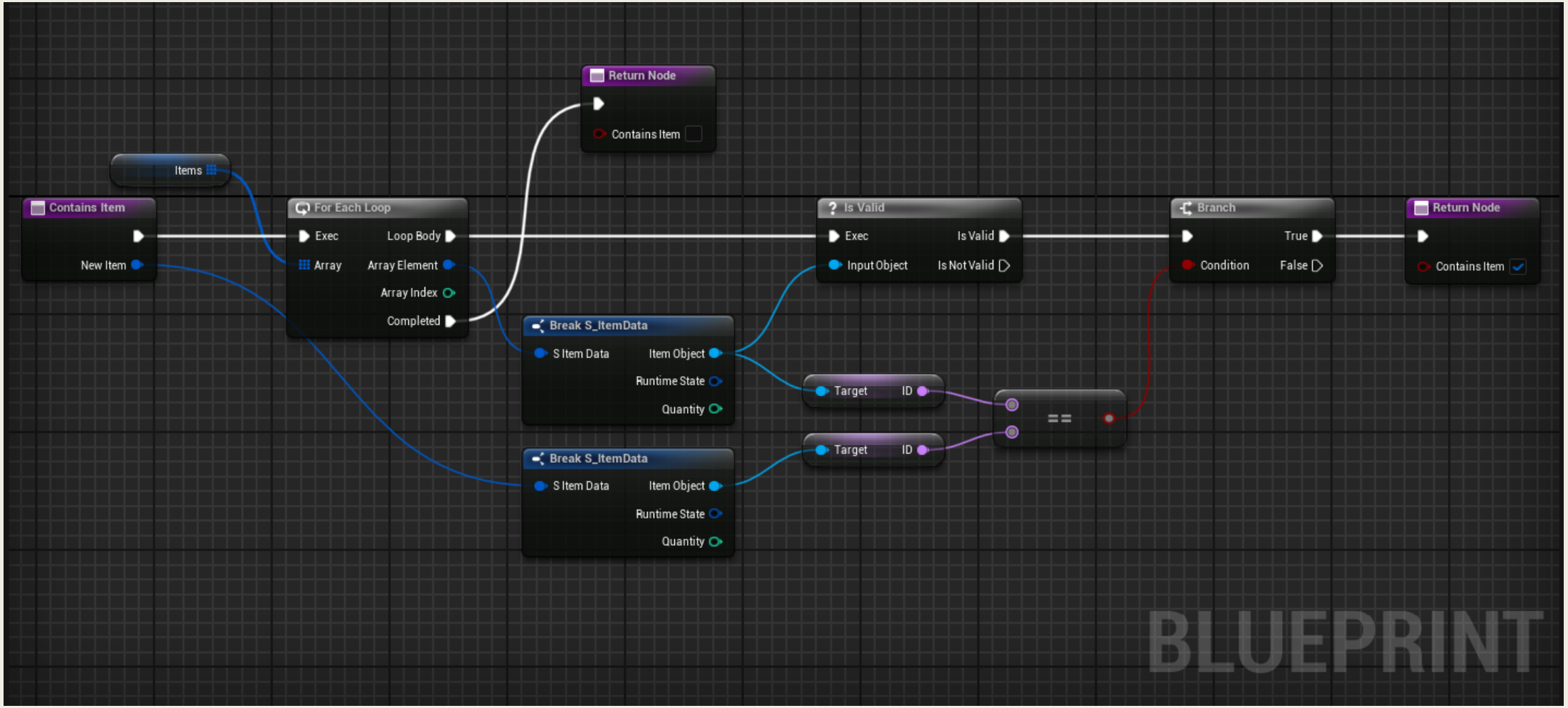
- Rozpracované:
  - *Rozmiestňovanie objektov do hernej mapy*
  - *Pridávanie receptov pre výrobu predmetov do databázy*

- TODO:
  - *Pridať zvuky*
  - *Main Menu, Save/load systém*
  - *Domyslieť a implementovať koniec hry*

Inventár GUI



Funkcia ContainsItem(Struct newItem) v Inventory Component



Interaktívny predmet – Campfire

Databáza receptov pre výrobu predmetov

Data Table

Search

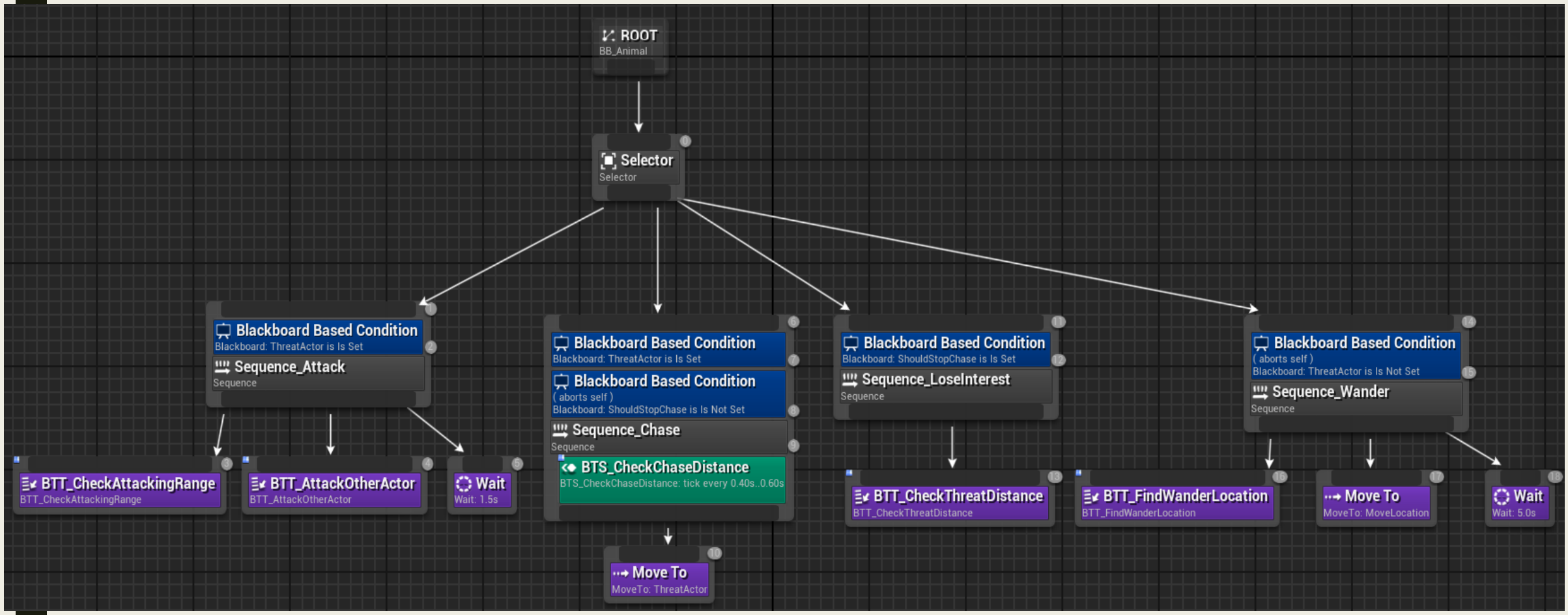
	Row Name	ID	ResultItemType	ResultItemObjectClass	ResultGrabbableObjectActor
1	NewRow	CraftingAxe	InventoryItem	/Script/Engine.BlueprintGeneratedClass'/Game/Items/ItemObjects/Tool	None
2	NewRow_	CraftingWaterBottle	InventoryItem	/Script/Engine.BlueprintGeneratedClass'/Game/Items/ItemObjects/Wate	None
3	NewRow_	CraftingPickaxe	InventoryItem	/Script/Engine.BlueprintGeneratedClass'/Game/Items/ItemObjects/Tool	None
4	NewRow_	CraftingCampfire	GrabbableObject	None	/Script/Engine.BlueprintGeneratedCla
5	NewRow_	CraftingWaterCollector	GrabbableObject	None	/Script/Engine.BlueprintGeneratedCla
6	NewRow_	CraftingBed	GrabbableObject	None	/Script/Engine.BlueprintGeneratedCla
7	NewRow_	CraftingBandage	InventoryItem	/Script/Engine.BlueprintGeneratedClass'/Game/Items/ItemObjects/Usat	None

Row Editor

NewRow_5

NewRow_5	
ID	CraftingBandage
ResultItemType	InventoryItem
ResultItemObjectClass	BP_UsableObject_Bandage
ResultGrabbableObjectActor	None
Ingredients	1 Array element
Index [0]	2 members
ItemClass	BP_MaterialObject_Cloth
Amount	1
UnlockRequirements	1 Array element
Index [0]	BP_MaterialObject_Cloth

Strom spávania pre agresívne zviera



Plán ďalšieho postupu

- do konca marca: dokončenie implementácie hry
- apríl: testovanie hry a odstraňovanie chýb, vypracovanie hlavnej časti bakalárskej práce
- máj: dokončovanie a finálna úprava textu bakalárskej práce, odovzdávanie

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ